CoderUJB

Un benchmark Java pour évaluer les LLM

Zeng et al. – ISSTA 2024

Présenté par

Wei WEI Hao QIAN Jianye SHI

Xiang BIAN Zijie Fang Yupan Huang

Master CHPS – UVSQ

Évaluation de performances

Article de Zhengran Zeng, Yidong Wang, Rui Xie, Wei Ye et Shikun Zhang

Sommaire

1. Contexte de la recherche

2. Contributions et méthode

3. Résultats : contexte et modèles

4. Résultats : effets de l'entraînement

5. Limites de l'étude

6. Critique et conclusion

1. Contexte de la recherche

Wei WEI

Comment évaluer une IA qui code ?

Les LLM peuvent proposer du code et aider à corriger une erreur.

Lecture du code

Un code peut sembler correct

Exécution

Il peut pourtant échouer

Les tests vérifient son comportement.

Un benchmark fixe les tâches et les règles de comparaison.

HumanEval : des fonctions isolées

HumanEval

164 exercices Python

Compléter une fonction

Des tests vérifient le résultat

Ces fonctions restent isolées du reste d'un projet.

Dans un projet

D'autres fichiers

Des bibliothèques

Du code qui existe déjà

HumanEval ne teste pas l'utilisation des fichiers et bibliothèques d'un projet.

Développer, c'est faire plusieurs tâches

Écrire du code **Créer des tests** **Trouver des erreurs** **Les corriger**

Un modèle peut réussir une tâche et échouer sur une autre.

Les limites des autres benchmarks multitâches

Selon les auteurs

CodeXGLUE	Similarité du code, sans exécution
XCodeEval	Problèmes de concours

CoderUJB associe ces tâches à une exécution dans le projet.

Les choix de CoderUJB

Exécuter les réponses dans leur contexte de projet

Exécuter les solutions

Vérifier leur fonctionnement

De vrais projets

Code et environnement

Plusieurs types de tâches

Des capacités variées

CoderUJB : un benchmark Java

Les réponses sont évaluées dans le projet dont les questions sont issues.

2. Contributions et méthode

Hao QIAN

Un benchmark commun pour cinq tâches

2 239	17	5
questions	projets Java	tâches

Questions issues de Defects4J, avec les projets et leur environnement d'exécution.

Les cinq tâches de CoderUJB

Tâche	Action demandée	Questions
FCG	Compléter une fonction	238
CTG	Créer un test à partir du code	140
ITG	Écrire un test reproduisant un bug	451
APR	Corriger une fonction	470
DD	Détecter un bug : oui / non	940

Total : 2 239 questions. DD comprend 470 versions défectueuses et 470 versions corrigées.

Construction des questions et évaluation

Sélection

- Extraire le code et les tests, filtrer les questions, puis les vérifier

Prompt

- Fournir la consigne et le contexte utiles à la tâche

Évaluation

- Replacer les réponses dans le projet et les évaluer

Le projet complet sert à l'exécution. Le prompt n'en contient qu'une partie.

Comment les réponses sont évaluées

Génération

- 20 propositions par question ; pass-all@1 et pass-all@10

Tests générés

- CTG : le test doit s'exécuter et couvrir le code testé
- ITG : échec sur la version défectueuse, succès après correction

Détection

- Accuracy : proportion de réponses correctes

La syntaxe, la compilation et les tests sont vérifiés séparément.

3. Résultats : contexte et modèles

Jianye SHI

Le contexte du projet aide la génération

```java
package org.apache.commons.math3.stat.regression;
import org.apache.commons.math3.linear.LUDecomposition;
public class GLSMultipleLinearRegression extends AbstractMultipleLinearRegression {
    private RealMatrix Omega;
    private RealMatrix OmegaInverse;

    protected RealVector calculateBeta();
    protected RealMatrix calculateBetaVariance();
}
```

Import Context

Field Context

Signature Context

Exemple de contexte : imports, champs de la classe et signatures des méthodes.

CodeLlama-13B

Génération de fonctions (FCG)

Le contexte du projet donne ici un meilleur score que les exemples.

Prompt	**pass-all@1**
Un exemple	12,84 %
Quatre exemples	14,50 %
Contexte du projet	21,91 %

Source : Zeng et al., ISSTA 2024, fig. 2(a), extrait ; tableau 3.

Un écart plus marqué en réparation

Modèle	**FCG**	**APR**
CodeLlama-34B	22,82 %	5,01 %
GPT-3.5-Turbo	23,37 %	9,31 %
GPT-4	30,52 %	18,76 %

Scores : pass-all@1. Versions des modèles évaluées dans l'article de 2024.

GPT-4 : des scores différents selon la tâche

GPT-4 : tâche	**pass-all@1**
FCG : compléter une fonction	30,52 %
CTG : écrire un test à partir du code	24,18 %
ITG : écrire un test qui reproduit un bug	6,66 %
APR : réparer une fonction	18,76 %

Scores à $k = 1$. Chaque tâche a ses propres critères de réussite.

Détecter les bugs reste difficile

940	50 %	52,16 %
fonctions classées	toujours la même réponse	bonnes réponses de GPT-4

470 fonctions avec un bug et 470 versions corrigées.

4. Résultats : effets de l'entraînement

Xiang BIAN

Deux façons de poursuivre l'entraînement

RQ3 : poursuivre le préentraînement

- Continuer l'entraînement avec du code Python ou Java

RQ4 : apprendre à suivre des instructions

- Entraîner le modèle sur des exemples de demandes et de réponses

Comparaison avec le modèle de départ, sur les mêmes tâches.

Se spécialiser dans un langage : un compromis

StarCoder-15B

CoderUJB FCG / Java		**HumanEval / Python**	
Base	15,32 %	Base	30,35 %
+ Python	14,39 %	+ Python	33,57 %
+ Java	18,82 %	+ Java	27,07 %

En génération de fonctions, chaque version progresse dans le langage ciblé.

Pour ITG et APR, les auteurs trouvent des résultats moins réguliers (RQ3).

CodeLlama-13B après ajustement sur instructions

CodeLlama-13B

Tâche et indicateur	Base	Instruct
FCG : pass-all@1	21,91 %	13,28 %
CTG : pass-all@1	12,61 %	6,14 %
APR : pass-all@1	4,50 %	4,09 %
APR : pass-all@10	8,39 %	15,72 %

Tableau 5 : syntaxe et compilation
FCG, CodeLlama-13B

Indicateur	Base	Instruct
Syntaxe	94,14 %	95,99 %
Compilation	63,49 %	40,76 %

Le taux de syntaxe correcte reste proche ; le taux de compilation baisse.

L'effet de l'entraînement dépend de la tâche

RQ3 : préentraînement par langage

En génération de fonctions, les gains dépendent du langage. Les effets sont moins réguliers en ITG et APR.

RQ4 : ajustement sur instructions

Les scores peuvent baisser en génération. En réparation, le gain dépend aussi du nombre de propositions.

Interprétation des auteurs

Ces différences pourraient venir du lien entre la tâche évaluée et le préentraînement.

Cas particulier : CodeLlama-Instruct-34B produit des réponses répétées en FCG et CTG (mode collapse).

5. Limites de l'étude

Zijie Fang

Les limites discutées par les auteurs

Validité interne

- Erreurs possibles dans les scripts

Validité externe

- Choix des modèles et généralisation

Validité des mesures

- Indicateurs et qualité des tests

Ces trois limites sont discutées dans la section 6 de l'article.

Ce que les tests ne vérifient pas

Les auteurs relisent leurs scripts et publient les résultats.

Des bugs peuvent échapper aux tests

Un programme peut réussir les tests disponibles tout en contenant une erreur non testée.

La couverture indique les lignes exécutées

Elle ne garantit pas que tous les comportements sont vérifiés.

Des résultats sur un ensemble précis de projets

Modèles

- Les versions de modèles retenues pour l'étude

Données

- 17 projets Java issus de Defects4J

Réparation (APR)

- Des bugs dans une seule fonction

La réparation de bugs répartis sur plusieurs fichiers n'est pas évaluée ici.

Le protocole de génération étudié

Protocole étudié

- Prompt → réponse → évaluation

Autre approche possible

- Tester → corriger → recommencer

Contexte fourni

- Le modèle ne reçoit pas forcément tout le projet

Les boucles de test et de correction restent à évaluer.

6. Critique et conclusion

Yupan Huang

Ce que nous retenons de CoderUJB

Des tâches réunies

- Générer du code, écrire des tests, détecter et réparer des bugs

Des réponses exécutées

- Vérifier les réponses dans leur projet, selon les critères de chaque tâche

Des résultats accessibles

- Code, scripts et résultats rendus publics

Nous retenons surtout la comparaison des résultats par tâche.

Séparer l'effet du modèle et celui du prompt

Constat du protocole

- Base : complétion ; Instruct : dialogue

Notre réserve

- Le format peut contribuer à l'écart observé

Amélioration proposée

- Comparer les formats, répéter les mesures et estimer l'incertitude

GPT-4 en ITG : deux valeurs dans l'article

GPT-4, tâche ITG

Indicateur	Valeur du tableau 4
pass-all@1	6,66 %
pass-all@10	15,76 %

RQ2 mentionne 15,76 parmi des scores annoncés à $k = 1$. Nos diapositives suivent le tableau 4.

Conclusion

Bilan

- CoderUJB compare plusieurs tâches dans des projets existants
- Les effets de l'entraînement varient selon la tâche
- Les scores se comparent à tâche et métrique identiques

À tester ensuite

- D'autres projets et langages, avec des méthodes qui utilisent des outils
- Le risque de contamination et la sensibilité au format du prompt